

Bài tập về nhà tuần 07

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-03-04

Họ và tên: MSV:

Bài 1 (Rosen 6.3.2): Có bao nhiêu hoán vị khác nhau của tập hợp $\{a, b, c, d, e, f, g\}$.

Bài 2 (Rosen 6.3.4): Cho $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

- a) Liệt kê tất cả các hoán vị 3 phần tử của S .
- b) Liệt kê tất cả các tổ hợp 3 phần tử của S .

Bài 3 (Rosen 6.3.6): Hãy tìm giá trị của mỗi đại lượng sau: a) $C(5, 1)$ b) $C(5, 3)$ c) $C(8, 4)$ d) $C(8, 8)$

Bài 4 (Rosen 6.3.8): Hỏi có bao nhiêu thứ tự khác nhau mà năm vận động viên có thể về đích trong một cuộc đua nếu không được phép hòa?

Bài 5 (Rosen 6.3.20): Có bao nhiêu chuỗi bit có độ dài 10: a) Chứa đúng 3 bit 0. b) Chứa nhiều bit 0 hơn bit 1. c) Chứa ít nhất 7 bit 1. d) Chứa ít nhất 3 bit 1.

Bài 6 (Rosen 6.4.4): Tìm hệ số của x^5y^8 trong khai triển $(x + y)^{13}$.

Bài 7 (Rosen 6.4.6): Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $(1 + x)^{11}$.

Bài 8 (Rosen 6.4.10): Sử dụng định lý nhị thức để khai triển $(3x - y^2)^4$ thành tổng các số hạng có dạng cx^ay^b , trong đó c là số thực và a và b là các số nguyên không âm.

Bài 9 (Rosen 6.4.8): Tìm hệ số của x^8y^9 trong khai triển $(3x + 2y)^{17}$.

Bài 10 (Rosen 6.4.12): Sử dụng định lý nhị thức để khai triển x^ay^b trong khai triển $(5x^2 + 2y^3)^6$ trong đó: a) $a = 6$ và $b = 9$. b) $a = 2$ và $b = 15$. c) $a = 3$ và $b = 12$. d) $a = 12$ và $b = 0$.